

CAMUNDA BPMN.IO

MAXI
MONDO

INTEGRANTES:

Kendal Trejos Cubero
Sebastián Alfaro Arias

CURSO:

IF6201 – UCR Sede
Occidente

CONTEXTO Y DESAFÍO

1.

ALTO VOLUMEN DE PEDIDOS

MaxiMundo gestiona miles de pedidos con equipos dispersos geográficamente. La coordinación entre áreas se realiza de forma fragmentada, lo que genera retrasos, errores de comunicación y dificultad para escalar operaciones de manera eficiente.

2.

SIN MONITOREO CENTRALIZADO

No existe un sistema centralizado que permita visualizar el estado de cada pedido en tiempo real. Las áreas operan en silos, sin trazabilidad integrada. Esto impide detectar cuellos de botella y tomar decisiones gerenciales basadas en datos confiables y actualizados.

3.

PROCESOS MANUALES Y RIESGOS

La dependencia de tareas manuales incrementa la probabilidad de errores. La baja visibilidad del proceso genera riesgos operativos como incumplimientos de entrega, pagos no validados a tiempo y una experiencia deficiente para el cliente final.

¿QUÉ SON CAMUNDA Y BPMN.IO?

CAMUNDA PLATFORM

Plataforma de código abierto basada en el estándar BPMN. Permite modelar, ejecutar y monitorear procesos de negocio de forma orquestada. Su motor Zeebe facilita la automatización de flujos complejos a escala.

BPMN.IO

Librería open source desarrollada por Camunda para el diseño visual de diagramas BPMN y DMN directamente en el navegador. Permite a equipos técnicos y de negocio colaborar en el modelado de procesos sin necesidad de herramientas externas.

CICLO INTEGRADO

Juntos, Camunda y bpmn.io cubren el ciclo completo de gestión de procesos. Bpmn.io facilita el modelado visual; Camunda ejecuta y orquesta los flujos; Operate y Optimize brindan visibilidad en tiempo real para la toma de decisiones gerenciales.

FUENTE DE DATOS Y ALCANCE

DATASET: OLIST (~99,000 PEDIDOS)

A. Descripción del dataset

Contiene aproximadamente 99,000 pedidos reales de comercio electrónico en Brasil entre 2016 y 2018. Permite estudiar el ciclo completo desde la colocación del pedido hasta la entrega al cliente final.

B. Tablas analizadas y cruce

Se trabajó con dos archivos principales cruzados por `order_id`:

- `olist_orders_dataset`: estados del pedido y fechas clave de cada etapa del proceso.
- `olist_order_payments_dataset`: método de pago, número de cuotas y monto total de cada transacción asociada al pedido.

HALLAZGO 1

APROBACIÓN

33.12H

BOLETO BANCARIO

9.55H

TARJETA DE DÉBITO

4.56H

TARJETA DE CRÉDITO

HALLAZGO 2

CUOTAS DE PAGO

DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTO DE CUOTAS

El 50.58% de los pedidos se pagan de contado, mientras que el 37.66% se financia entre 2 y 6 cuotas.

EXPOSICIÓN FINANCIERA EN CUOTAS ALTAS (≥7)

El 11.76% de los pedidos utiliza 7 o más cuotas. Este segmento requiere revisión de riesgo automatizada en el flujo BPMN antes de aprobar la orden.

11.76%

**MAYOR
RIESGO
FINANCIERO
(≥7 CUOTAS)**

CUMPLIMIENTO DE ENTREGA

89.15%

**ENTREGAS A TIEMPO O
ANTES**

10.85%

ENTREGAS TARDÍAS

7,700+

**INCUMPLIMIENTOS
PROYECTADOS
EN 99,000 PEDIDOS**

SOLUCIÓN PROPUESTA

**SEPARACIÓN
POR MÉTODO
DE PAGO**

**REVISIÓN DE
RIESGO Y
REINTENTOS**

**LOGÍSTICA Y
SLA**

FLUJO BPMN

FLUJO PRINCIPAL

PARTICIPANTES

Cliente - Sistema pago - Revisión de riesgo - Logística

CONTROL Y CIERRE

Monitoreo SLA - Escalamiento

VENTAJAS GERENCIALES Y TÉCNICAS

**ORQUESTACIÓN
CLOUD CON
ZEEBE**

**VISIBILIDAD
OPERATIVA EN
TIEMPO REAL**

**REGLAS DMN
SIN CÓDIGO
RÍGIDO**

DESVENTAJAS Y RIESGOS

**CURVA DE
APRENDIZAJE**

**INFRAESTRUCTURA
SELF-MANAGED**

**COSTOS
RECURRENTE**

PLANES Y COSTOS

SELF-MANAGED DEVELOPMENT

Gratis — licencia de desarrollo

Motor Zeebe local, Operate, Tasklist, Identity y Desktop Modeler. Ideal para PoC, pruebas académicas y desarrollo inicial.

CAMUNDA SAAS FREE / STARTER

Prueba gratis 30 días, luego pago mensual por volumen

Plataforma alojada por Camunda: Web Modeler colaborativo, Operate, Tasklist y conectores. Sin administrar servidores propios.

ENTERPRISE SELF-MANAGED O SAAS

Precio personalizado (cotización)

Zeebe Cluster, Operate Enterprise, Optimize, Console, soporte 24/7 y SLA. Para producción a gran escala.

CASOS DE ÉXITO

13



BANCA CF+



NORFOLK & DEDHAM



ATLASSIAN



APRENDIZAJE CLAVE

VALIDACIÓN DEL MODELO

150

**INSTANCIAS
PROCESADAS**

0

**INSTANCIAS SIN
RESOLVER**

22

**REVISADAS POR >6 CUOTAS
EN 99,000 PEDIDOS**

CONCLUSIONES

DIFERENCIACIÓN POR MÉTODO DE PAGO

El modelo BPMN implementado distingue con precisión entre métodos de pago, lo que permite focalizar el control financiero donde existe mayor riesgo. Las instancias con más de 6 cuotas son enviadas automáticamente a revisión, reduciendo la exposición financiera

MONITOREO DE SLA

El flujo orquestado con Camunda garantiza que ningún proceso permanezca abierto. El monitoreo continuo de los acuerdos de nivel de servicio activa notificaciones y escalamientos automáticos ante adversidades, eliminando la dependencia de seguimiento manual y otorgando visibilidad operativa completa.

IMPLEMENTACIÓN GRADUAL RECOMENDADA

Se recomienda una adopción por fases: Prueba de concepto con Camunda SaaS Free o Self-Managed Development; Integración progresiva con sistemas de pago y logística; Monitoreo y ajuste de reglas DMN; Evaluación de resultados antes de migrar a Enterprise.

¡GRACIAS!
¡GRACIAS!